

Pronósticos

Podemos generar predicciones/pronósticos (forecasts) en modelos ARIMA o modelos VAR o VEC.

Sea y_t un proceso AR(1), el cual podemos representarlo como

$$y_t = c + \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Su media será $\mu = E(y_t) = \frac{c}{1-\rho}$, y a este proceso AR(1) podemos reescribirlo como

$$y_t - \mu = \rho(y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$$

De modo que,

$$(1 - \rho L)(y_t - \mu) = \varepsilon_t$$

Sea $\rho(L) = \frac{1}{1 - \rho L}$,

$$\rho(L)^{-1}(y_t - \mu) = \varepsilon_t$$

Note que para el AR(1), $\rho(L) = \frac{1}{1 - \rho L} = 1 + \rho L + \rho^2 L^2 + \rho^3 L^3 + \dots$

Caso General: note que en el caso general, (no necesariamente AR(1)), si dividimos este polinomio por L^s obtenemos:

$$\frac{\rho(L)}{L^s} = L^{-s} + \rho_1 L^{-s+1} + \rho_2 L^{-s+2} + \rho_{s-1} L^{-1} + \rho_s L^0 + \rho_{s+1} L^1 + \rho_{s+2} L^2 + \dots$$

Definimos el *annihilation operator* (operador de eliminación) como:

$$\left[\frac{\rho(L)}{L^s} \right]_+ = \rho_s + \rho_{s+1}L^1 + \rho_{s+2}L^2 + \dots$$

Este operador reemplaza las potencias negativas de L por ceros.

Si queremos pronosticar para el período de $t+s$ con información hasta el período t , el pronóstico óptimo es

$$\hat{E}(y_{t+s} | \varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \dots) = \mu + \left[\frac{\rho(L)}{L^s} \right]_+ \varepsilon_t$$

Volvemos al AR(1): en este caso, $\rho(L) = \frac{1}{1-\rho L} = 1 + \rho L + \rho^2 L^2 + \rho^3 L^3 + \dots$

Entonces,

$$\left[\frac{\rho(L)}{L^s} \right]_+ = \rho^s + \rho^{s+1}L^1 + \rho^{s+2}L^2 + \dots = \frac{\rho^s}{1 - \rho L}$$

Consecuentemente, el pronóstico óptimo para y_{t+s} será

$$\hat{E}(y_{t+s}|y_t, y_{t-1}, \dots) = \mu + \frac{\rho^s}{1 - \rho L} (1 - \rho L)(y_t - \mu) = \mu + \rho^s(y_t - \mu)$$